

TABLA DE CORRESPONDENCIA

ELEMENTO DEL MODELO	TABLA(S) Y COLUMNAS DEL ESQUEMA	INFORMACIÓN QUE SE PIERDE	INFORMACIÓN QUE SE AGREGA
Sismo	dim_sismos (id_sismo, magnitud, latitud, longitud, profundidad, referencia_de_localizacion) + dim_tiempo (id_tiempo, fecha, hora_utc)	Se pierde que la fecha y hora son atributos del propio sismo: el esquema las separa en otra tabla, aunque ambas tienen 319,592 filas (una de tiempo por cada sismo).	Las llaves sustitutas id_sismo e id_tiempo, y año, mes, día y trimestre, que se pueden derivar de fecha.
Entidad_Federativa	dim_zonas (id_zonas, entidad, nom_ent, pobtot, pobfem, pobmas)	Se pierde la unidad del concepto: la entidad federativa aparece en tres tablas con tres tipos distintos: dim_zonas.entidad (integer), dim_economia.entidad (double precision) y dim_sismos.estado (texto).	La llave sustituta id_zonas y el nombre repetido en nombre_entidad y nombre_estado.
Indicador_Económico (débil)	dim_economia (id_economia, produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital, activos_fijos_adquiridos)	Se pierde el vínculo explícito con la entidad federativa: no hay llave foránea entre dim_economia y dim_zonas, y no existe una columna con el año del censo.	La llave sustituta id_economia y nombre_entidad, repetido.

ELEMENTO DEL MODELO	TABLA(S) Y COLUMNAS DEL ESQUEMA	INFORMACIÓN QUE SE PIERDE	INFORMACIÓN QUE SE AGREGA
ocurre_en (Sismo-Entidad)	Columnas estado y nombre_estado de dim_sismos	La relación se guarda como texto y no como llave, así que no tiene integridad referencial.	Redundancia con dim_zonas.
afecta (Sismo-Entidad)	fact_impacto_sismos_imputed (id_sismo, id_zonas, poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore)	La tabla no tiene llave primaria, así que una fila no queda identificada, y las cuatro llaves foráneas aceptan NULL. Solo 196,576 de 319,592 sismos (61.5 %) tienen fila de impacto, y solo 16 de las 32 entidades aparecen en los hechos.	Las llaves id_economia e id_tiempo, que apuntan a dimensiones alcanzables por otras vías. Tres medidas (determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore) que solo aparecen en los scripts SQL y no en el código de la aplicación. El nombre de la tabla (imputed) sugiere valores estimados, pero el esquema no distingue cuáles.
tiene (Entidad-Indicador)	Sin tabla: la relación es implícita (columna entidad en ambas tablas)	Se pierde la relación como restricción: no hay llave foránea.	Nada.

Nota : poblacion_total = pobtot, poblacion_femenina = pobfem, poblacion_masculina = pobmas, nombre (de Entidad_Federativa) = nom_ent